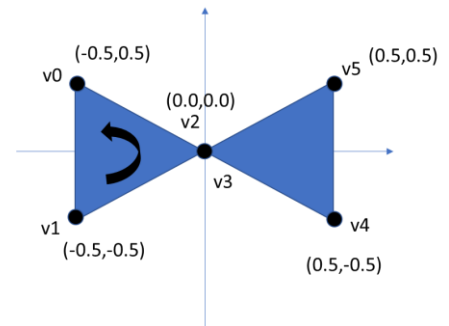


Lista de Exercícios 1 – Processamento Gráfico: Fundamentos

Introdução à OpenGL Moderna – Primitivas Gráficas, *Shaders* & *Buffers*

1. Faça o desenho de 2 triângulos na tela. Desenhe eles:

- Apenas com o polígono preenchido
- Apenas com contorno
- Apenas como pontos
- Com as 3 formas de desenho juntas



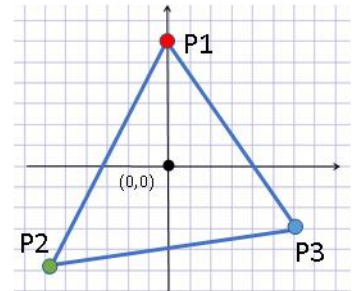
2. Faça o desenho de um círculo na tela, utilizando a equação paramétrica do círculo para gerar os vértices.

Depois disso:

- Desenhe um octágono
- Desenhe um pentágono
- Desenhe um pac-man
- Desenhe uma fatia de pizza
- DESAFIO 1: desenhe uma “estrela”
- DESAFIO 2: Desenhe uma espiral.

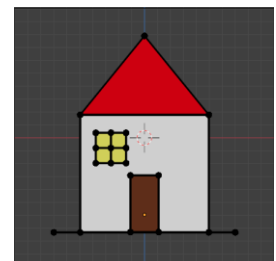
3. Considerando o seguinte triângulo ao lado, formado pelos vértices P1, P2 e P3, respectivamente com as cores vermelho, verde e azul.

- Descreva uma possível configuração dos buffers (VBO, VAO) para representá-lo.
- Como estes atributos seriam identificados no *vertex shader*?



Agora **implemente!**

4. Faça um desenho em um papel quadriculado (pode ser no computador mesmo) e reproduza-o utilizando primitivas em OpenGL. Neste exercício você **poderá criar mais de um VAO** e fazer **mais de uma chamada de desenho** para poder utilizar primitivas diferentes, se necessário.



Entrega individual via Moodle (consulte a data de entrega no sistema)